

# 长沙学院

## 课程设计说明书

题目 校园选课记录检索与大数据  
分析系统

院(部) 计算机科学与工程

专业(班级)

姓名

学号

指导教师

起止日期 2026. 06. 12-2026. 07. 03

# 模板说明（提交的正文请删除此部分）

## 一、总体说明

本模板依据长沙学院课程设计说明书撰写规范制定。说明书是体现和总结课程设计成果的载体，一般不应少于 3000 字。

模板使用说明：

1. 以下模板中，黑色加粗文字为固定章节标题，须保留（三级标题按实际实现和设计需要可以有增减）
2. 蓝色文字为撰写说明和要求，正式提交时删除
3. 灰色框内文字为内容示例，供参考撰写风格和深度，正式提交时替换为自己的内容

## 二、格式规范

一级标题采用黑体四号字，二级标题采用黑体小四号字，三级标题用宋体加粗小四号。各级标题的段前间距设置为 0.5。正文采用宋体小四号，行间距 1.5 倍行距。图示说明和表头说明选用宋体加粗 5 号字。代码使用等宽字体（如 Courier New），缩进清晰。正文从第 1 页开始编号，封面不编号。正文内的编号层级按如下规范编写：

### 1 一级标题

#### 1.1 二级标题

##### 1.1.1 三级标题

##### 1.1.1.1 四级标题

##### 1. 五级标题

##### （1）六级标题

##### 1）七级标题

# 数据结构与算法课程设计任务书

## 一、项目名称

校园选课记录检索与大数据分析系统

## 二、项目背景

选课是大学生每学期都会经历的事。在教务管理系统中，学生选课、退课，管理员管理课程容量、发布成绩——这些操作的背后，是一套高效的数据管理系统在支撑。

假如你是某高校教务系统的开发者，你需要处理以下真实场景：

- 每学期初：数万名学生同时选课，系统需要快速响应查询和选课请求
- 学期中：学生可以退课、改选，数据在不断变化
- 学期末：成绩发布后，需要按多种条件筛选、排序、统计
- 多年后：过期选课记录需要清理，但必须保证数据一致性

一个看似简单的“选课记录管理”，实际上涉及数据的存储、检索、排序、统计、持久化、一致性维护等多个环节。如何设计数据结构和算法，让系统在高并发、大数据量下仍然高效运行？这正是本项目要探索的核心问题。

## 三、项目目标

项目目标如下：

1. **理解工程问题的复杂性**：选课记录管理表面简单，但涉及增删改查、排序、统计、持久化、一致性维护等多个环节，每个环节都对数据结构有不同的性能要求
2. **学会“为场景选结构”**：没有“最好”的数据结构，只有“最合适”的数据结构。通过同一业务在不同数据结构上的实现与对比，理解时间复杂度分析在工程决策中的实际意义。
3. **建立“以实测验证理论”的工程思维**：理论分析的结论需要通过实验数据来验证。通过性能对比与复杂度验证，理解理论与实践之间的差距及其成因。
4. **经历完整的工程开发流程**：从需求分析、方案设计、编码实现到测试验证、文档撰写、答辩陈述，体验软件开发的完整生命周期。

## 四、选课记录数据规范

每条选课记录包含以下字段：

| 字段名  | 类型             | 说明                     | 示例           |
|------|----------------|------------------------|--------------|
| 学号   | 字符串（12 位）      | 学生唯一标识                 | 202401011234 |
| 姓名   | 字符串            | 学生姓名                   | 张三           |
| 学院   | 字符串            | 学生所属学院                 | 计算机科学与工程学院   |
| 课程编号 | 字符串（8 位）       | 课程唯一标识                 | CS300102     |
| 课程名称 | 字符串            | 课程名称                   | 数据结构与算法      |
| 学分   | 浮点数            | 课程学分                   | 3.5          |
| 选课学期 | 字符串（6 位）       | 格式：年份+学期（01 春季 /02 秋季） | 2024-02      |
| 选课日期 | 日期（YYYY-MM-DD） | 具体选课日期                 | 2024-09-01   |
| 成绩   | 整数（0-100）      | 课程成绩                   | 85           |

#### 数据准备要求：

学生需自行编写数据生成程序，准备测试数据。

- **基础功能测试：**准备至少 100 条合法选课记录，用于验证增删改查、筛选、排序、统计等基础功能的正确性。数据应覆盖多种学院、多门课程、多个学期、不同成绩区间及不同选课日期（含 3 年前及 3 年内的记录），以确保功能测试的完整性。
- **性能对比测试：**按任务 6 的要求，准备 100 条、1,000 条、10,000 条三个规模的数据集，用于多结构性能对比测试。
- **大规模压力测试（附加任务 1）：**准备 10 万条数据，用于大规模数据下的性能测试。
- **外部排序测试（附加任务 2）：**准备 10 万条数据，用于内存受限环境下的外部排序测试。

**说明：**数据生成程序需支持批量生成指定数量的记录，生成规则应合理（如学号符合编码规则、姓名不重复、选课日期在合理范围内等）【详见附录】。数据生成程序源码需随项目一并提交。

## 五、核心功能需求

### 任务 1：数据结构设计与基本操作

这是整个系统的基础。你首先需要回答一个问题——选课记录应该用什么数据结构来存储？不同的数据结构决定了后续所有操作的效率。这个决策将影响整个系统的性能表现。

#### 功能要求：

设计选课记录的数据结构，实现以下基本操作：

| 操作     | 说明                |
|--------|-------------------|
| 插入     | 添加一条新的选课记录        |
| 删除（单条） | 根据学号+课程编号删除某条特定记录 |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 修改 | 根据学号+课程编号修改成绩等字段           |
| 查找 | 支持按学号、姓名、课程名称等字段的精确查找与模糊查找 |

**设计要求：**操作接口需与具体的存储结构实现解耦（如通过函数指针或统一接口函数实现）；需提供结构体定义、ADT 描述及接口函数声明。

## 任务 2：数据持久化

程序关闭后数据不能丢失。你需要选择一种文件格式来存储数据——CSV 可读性强但解析慢，二进制读写快但不可读，JSON 通用性好但存储空间大。没有“最好”的格式，只有“最合适”的。你的选择本身就是一次工程决策。

### 功能要求：

- 程序启动时从文件加载选课记录数据
- 程序退出时自动保存至文件
- 文件格式不限，由学生自主选型（如 CSV、JSON、二进制等），并在设计说明中阐述选型理由

## 任务 3：多条件筛选与多关键字排序

用户需要的不是“所有数据”，而是“满足条件的数据”。筛选和排序是数据检索中最常见的操作——如何高效地从大量数据中找出符合条件的记录并按指定顺序输出，这直接考验你对数据结构遍历和排序算法的理解。

### 功能要求：

**（1）多条件筛选：**支持按以下条件的组合进行筛选，筛选结果需支持导出为文件：

- 课程名称（精确/模糊匹配）
- 选课学期（精确匹配）
- 成绩区间（如 60-80）
- 学院（精确匹配）

**（2）多关键字排序：**用户可指定多个排序字段及其优先级顺序，系统按优先级从高到低依次排序，每个字段的排序方向（升序/降序）可独立指定。

示例：用户设定“先按成绩降序排列，成绩相同者按学号升序排列”，系统输出符合该排序规则的结果。

## 任务 4：数据统计分析

数据管理的终极目标是支持决策——哪些课程最受欢迎？哪些学院的选课人数最多？成绩分布是否合理？这些统计信息帮助教务管理者做出科学决策。遍历是统计的基础，如何高效地遍历数据直接影响统计分析的效率。

实现以下统计功能（至少完成其中 3 项）：

| 序号  | 统计指标                             | 说明                 |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 4.1 | 每门课程的选课人数与容量使用率                  | 按课程分组计数，容量由用户设定或预设 |
| 4.2 | 每位学生的选课门数与总学分                    | 按学生分组计数与累加         |
| 4.3 | 各学院选课人数分布                        | 按学院分组计数            |
| 4.4 | 按学期统计选课总人数与课程数分布                 | 观察学期选课热度变化趋势       |
| 4.5 | 课程成绩分布统计（如优秀/良好/中等/及格/不及格各分数段人数） | 按分数段分组计数           |

### 任务 5：批量删除（过期记录清理）

数据不是越多越好。过期数据占用存储空间、拖慢查询效率。但删除操作涉及数据一致性——如果使用了多种数据结构存储同一份数据，删除操作必须同步更新所有结构，否则数据就会不一致。

功能要求：

- 以 **2026 年 9 月 1 日** 为基准日期，自动识别并删除所有选课日期早于 **2023 年 9 月 1 日**（即 3 年前）的过期选课记录
- 删除前需给出确认提示，显示即将删除的记录条数
- 删除操作需**同步更新**所有存储结构
- 提供测试用例设计说明，覆盖正常情况（存在过期记录）与边界情况（无过期记录）

注意：过期记录的判断以选课日期字段为依据，而非选课学期字段。

### 任务 6：多结构性能对比与复杂度验证

这是本项目的核心任务。同一个业务系统，用不同的数据结构实现，性能差异可能达到数量级。学生需要用实测数据来回答：**在选课记录管理这个场景下，哪种数据结构最合适？为什么？**更重要的是，实测结果是否与理论分析一致？如果不一致，原因是什么？——这正是工程师区别于“只会写代码的人”的关键能力：**用数据驱动决策，而非凭感觉。**

#### （1）数据结构选择

从以下三种数据结构中至少选择两种进行实现与对比：

- 链表
- AVL 树
- 哈希表

**实现要求：**1) 分别使用所选数据结构存储同一份选课记录；2) 实现完全相同的操作接口：插入、查找、删除（单条）、遍历、排序（按成绩）

### （2）性能对比（基础要求）

在以下数据规模下测试各操作耗时与内存占用：

- 100 条
- 1,000 条
- 10,000 条

以表格形式呈现测试结果，分析各结构的适用场景，并给出明确的选型结论。性能测试时，各操作在同一数据集上顺序执行，需在测试前记录数据集大小；测试结果以表格形式呈现，至少包含操作名称、数据规模、耗时（ms）、内存占用（MB）等列。

### （3）复杂度验证（进阶要求）

- 列出各操作的理论时间复杂度
- 将实际运行耗时与理论预期进行对比
- 分析偏差原因（如常数因子、缓存命中率、递归开销、实现细节等）
- 形成复杂度验证分析报告

## 六、附加挑战任务

**说明：**附加任务为选做内容，完成附加任务且质量较高的学生，可获得“优秀”等级的评定资格。

### 附加任务 1：大规模数据压力测试

在 10 万条记录规模下：

- 测试各结构的插入、查找、删除性能；
- 分析性能变化趋势，判断是否出现退化；
- 形成可视化性能分析报告（形式不限，可为折线图、柱状图等）；
- 分析各结构在大规模数据下的瓶颈与适用边界。

**说明：**需提供数据生成脚本，用于批量生成测试数据。

### 附加任务 2：内存受限环境下的外部排序

模拟内存仅能容纳 1000 条记录的极端场景：

- 对 10 万条选课记录按学号进行外部排序（如多路归并排序）
- 排序过程中需输出中间过程信息（如每轮归并的读写次数、临时文件数量等）
- 分析外部排序的 I/O 开销与时间复杂度

## 七、技术要求与约束

| 序号 | 要求     | 说明                                               |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| 1  | 开发语言   | C 语言                                             |
| 2  | 开发环境   | 不限（需在提交物中注明，以便教师复现）                              |
| 3  | 数据结构实现 | 学生必须自主实现所有数据结构（双向链表、AVL 树、哈希表），不得使用任何第三方库或 STL   |
| 4  | 界面形式   | 命令行界面（CLI）即可，不要求图形界面                             |
| 5  | 代码规范   | 遵循模块化设计原则，关键函数需有注释说明                             |
| 6  | 健壮性    | 需具备基本的输入校验与异常处理能力                                |
| 7  | 交互方式   | 采用命令行菜单交互方式，用户通过输入数字选择功能、输入参数执行操作，具体交互设计由学生自主完成。 |

## 八、进度安排

详见课表

## 九、提交物要求

| 序号 | 提交物    | 要求                                                                                                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 课程设计报告 | 按规范格式撰写，包含问题分析、数据结构设计、方案对比与选型论证、实现说明、测试用例与结果分析、复杂度验证、总结等章节（详见说明书模板）<br>提交命名要求：班级-姓名-学号-数据结构与算法课程设计说明书.doc |
| 2  | 源代码    | 完整可编译运行的源代码（以附件形式提交或提供代码仓库链接），需包含数据生成脚本<br>提交命名要求：班级-姓名-学号-数据结构与算法课程设计项目源码.zip                            |
| 3  | 答辩 PPT | 用于答辩陈述的演示文稿（答辩前提交）<br>提交命名要求：班级-姓名-学号-数据结构与算法课程设计答辩 PPT.ppt                                               |

## 十、学术诚信要求

1. 课程设计必须**独立完成**。
2. 严禁抄袭、代做等学术不端行为。引用他人代码或思想需在报告中明确标注引用来源。
3. 如发现抄袭或代做，按学校相关规定处理。



# 目 录

## 【撰写说明】

目录由 Word 自动生成（引用→目录→自动目录）

目录要层次清晰，要给出标题及页次

目录中的章节编号与正文中的标题编号完全一致

正式提交时删除此说明框。

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1 问题分析 .....        | 9  |
| 1.1 项目背景 .....      | 9  |
| 1.2 功能需求 .....      | 9  |
| 1.3 数据规模与性能要求 ..... | 9  |
| 1.4 开发环境与工具 .....   | 9  |
| 2 数据结构设计 .....      | 10 |
| 2.1 逻辑结构设计 .....    | 10 |
| 2.2 ADT 定义 .....    | 10 |
| 2.3 存储结构方案 .....    | 10 |
| 3 方案对比与选型论证 .....   | 12 |
| 3.1 候选方案介绍 .....    | 12 |
| 3.2 多维度对比分析 .....   | 12 |
| 3.3 选型结论 .....      | 12 |
| 3.4 复杂度分析 .....     | 12 |
| 第 4 章 实现说明 .....    | 13 |
| 4.1 模块划分 .....      | 13 |
| 4.2 核心函数说明 .....    | 13 |
| 4.3 关键代码片段 .....    | 13 |
| 第 5 章 测试与验证 .....   | 14 |
| 5.1 测试环境 .....      | 14 |
| 5.2 测试用例设计 .....    | 14 |
| 5.3 测试结果 .....      | 14 |
| 第 6 章 总 结 .....     | 15 |
| 6.1 项目总结 .....      | 15 |
| 6.2 收获与反思 .....     | 15 |
| 6.3 可改进之处 .....     | 15 |
| 参考文献 .....          | 16 |
| 附 录 .....           | 17 |
| 附录 A 完整源代码 .....    | 17 |

# 说明书正文

## 1 问题分析

### 1.1 项目背景

#### 【撰写说明】

1. 描述项目来源和业务场景
2. 说明为什么需要这个系统（解决什么问题）
3. 结合课程设计内容，说明本项目的意义
4. 约 300-500 字

### 1.2 功能需求

#### 【撰写说明】

1. 列出系统需要实现的所有功能
2. 每个功能用 1-2 句话说明其核心作用
3. 按优先级或逻辑顺序排列
4. 对应任务书中的核心功能需求（任务 1-6）

### 1.3 数据规模与性能要求

#### 【撰写说明】

1. 明确系统需要处理的数据规模
2. 说明性能测试的具体规模要求
3. 说明对响应时间、内存占用等方面的预期要求

### 1.4 开发环境与工具

#### 【撰写说明】

1. 列出开发所使用的操作系统、编译器、开发工具等
2. 说明版本信息

## 2 数据结构设计

### 2.1 逻辑结构设计

#### 【撰写说明】

1. 分析选课记录数据之间的逻辑关系（线性/树形/散列）
2. 绘制逻辑结构图，清晰呈现数据节点之间的组织方式
3. 图中元素需有标注，关系清晰
4. 图标题置于图下方，格式为“图 X XXXXX”
5. 说明不同存储结构对应的不同组织形式

参考指导书第四章 4.2 节“如何进行数据结构抽象”

此处插入逻辑结构图，展示三种组织形式

建议使用 Visio、Draw.io 或 PowerPoint 绘制，导出为图片插入

图 2.1-1 选课记录逻辑结构图

### 2.2 ADT 定义

#### 【撰写说明】

1. 给出选课记录的结构体定义（C 语言 struct）
2. 给出每种数据结构的节点定义
3. 列出每个数据结构支持的基本操作（初始化、插入、删除、查找、遍历等）
4. 代码需有注释

以下小节按自己实际完成情况定义

#### 2.2.1 选课记录结构体定义

#### 2.2.2 双向链表 ADT

#### 2.2.3 AVL 树 ADT

#### 2.2.4 哈希表 ADT

### 2.3 存储结构方案

#### 【撰写说明】

1. 说明每种数据结构在内存中的具体存储方式

2. 分析每种存储方案的空间开销
3. 初步说明各方案的适用场景

## 3 方案对比与选型论证

### 3.1 候选方案介绍

#### 【撰写说明】

1. 明确你对比了哪几种数据结构
2. 简要介绍每种方案的核心特点和适用场景

### 3.2 多维度对比分析

#### 【撰写说明】

1. 从时间复杂度、空间复杂度、实现复杂度三个维度对比
2. 用表格呈现对比结果，清晰直观
3. 表标题置于表上方，格式为“表 X XXXXX”
4. 结合项目具体操作频率分析各方案的适用性

参考指导书第四章 4.3 节“如何进行方案对比与选型”

### 3.3 选型结论

#### 【撰写说明】

1. 给出明确的选型结论
2. 提供量化理由，而非主观判断
3. 说明在不同场景下应如何选择

### 3.4 复杂度分析

#### 【撰写说明】

1. 分别列出所实现数据结构各操作的理论时间复杂度
2. 分析各操作的最坏情况、平均情况
3. 说明常数因子对实际性能的影响
4. 对比理论与实际：哪些操作符合预期？哪些存在偏差？
5. 分析偏差原因（常数因子、缓存效应、递归开销、实现细节等）

参考指导书第七章 7.3 节“复杂度验证”

## 第 4 章 实现说明

### 4.1 模块划分

#### 【撰写说明】

1. 画出模块划分图，展示各模块之间的关系
2. 说明每个模块的职责和接口

此处插入模块划分图

图 4.1-1 系统模块划分图

### 4.2 核心函数说明

#### 【撰写说明】

1. 选取 3-5 个最能体现核心设计的函数进行说明
2. 每个函数说明其功能、算法思路、时间复杂度
3. 不必列举所有函数，只选关键的代表性函数

#### 4.2.1 哈希表查找函数

#### 4.2.2 AVL 树插入函数

#### 4.2.3 多条件筛选函数

### 4.3 关键代码片段

#### 【撰写说明】

1. 选择最能体现核心算法的 1-2 段关键代码
2. 代码需有行号和必要的注释
3. 代码前应有文字说明，解释这段代码的作用
4. 不要大段粘贴全部代码，只选关键部分、

## 第5章 测试与验证

### 5.1 测试环境

#### 【撰写说明】

1. 说明测试所使用的软硬件环境
2. 确保测试结果可复现

### 5.2 测试用例设计

#### 【撰写说明】

1. 设计覆盖正常/边界/异常三类情况的测试用例
2. 每个用例说明输入、预期输出、实际输出
3. 说明测试用例的设计依据（等价类划分/边界值分析）

参考指导书第七章“测试方法与测试用例设计”

表 5-1 功能测试用例

| 编号    | 测试类型 | 测试内容   | 输入              | 预期输出        | 实际输出     | 是否通过 |
|-------|------|--------|-----------------|-------------|----------|------|
| TC-01 | 正常   | 插入记录   | 完整合法的选课记录       | 插入成功，size+1 | 插入成功     | ✓    |
| TC-02 | 正常   | 按学号查找  | 学号=202401011234 | 返回该学生记录     | 返回正确记录   | ✓    |
| TC-03 | 正常   | 修改成绩   | 学号+课程编号，新成绩=90  | 修改成功，成绩更新   | 修改成功     | ✓    |
| TC-04 | 边界   | 查找不存在  | 学号=999999999999 | 返回 NULL     | 返回 NULL  | ✓    |
| TC-05 | 边界   | 删除空结构  | 在空表中删除          | 删除失败，返回-1   | 返回-1     | ✓    |
| TC-06 | 异常   | 插入无效成绩 | 成绩=150（超出范围）    | 提示“成绩无效”    | 提示“成绩无效” | ✓    |

### 5.3 测试结果

#### 【撰写说明】

1. 汇总所有测试用例的执行结果
2. 说明测试通过率
3. 对未通过的用例分析原因

## 第6章 总结

### 6.1 项目总结

#### 【撰写说明】

1. 概括项目完成情况
2. 说明系统实现了哪些功能、达到了什么效果
3. 约 200-300 字

### 6.2 收获与反思

#### 【撰写说明】

1. 结合具体问题，分析得失
2. 不要写“我学会了 XX”这类空洞表述
3. 应具体说明在某个环节遇到了什么困难、如何解决的、有什么体会
4. 约 300-500 字

### 6.3 可改进之处

#### 【撰写说明】

1. 客观分析系统存在的不足
2. 提出改进方向和具体建议
3. 约 200-300 字



## 参考文献

### 【撰写说明】

1. 列出课程设计过程中真正阅读和运用过的文献
2. 格式规范参照长沙学院毕业设计（论文）撰写规范
3. 按在文中出现的先后顺序编号
4. 文献的号码一律用方括号，在正文中附注参考文献时，应把所引用文献的号码连同方括号一并写在加注处的右上角
5. 常见文献类型标识：专著[M]、期刊[J]、会议论文[C]、报告[R]、学位论文[D]、标准[S]、专利[P]、新闻报纸[N]、电子文献[EB/OL]

## 附录

### 【撰写说明】

附录放置完整源代码（或代码仓库链接）

如果代码量较大，可提供代码仓库链接而非全部粘贴

附录的编号为“附录 A”“附录 B”等

## 附录 A 完整源代码

（此处粘贴完整源代码，或提供代码仓库链接）

### 【最终检查清单】

正式提交前，请逐项检查：

封面信息填写完整

鉴定表保留空白页

目录由 Word 自动生成

正文各章节结构完整，无遗漏

逻辑结构图已插入（第 2 章）

模块划分图已插入（第 4 章）

所有图表有编号和标题

代码有注释，格式清晰

测试用例覆盖正常/边界/异常三类

复杂度验证包含理论与实际对比

参考文献格式规范

附录包含完整源代码或链接

正文不少于 3000 字

页面设置：A4，边距 20mm

正文：小四号宋体，1.5 倍行距